

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E

Transformations du plan : définitions analytiques et composées

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'écriture analytique des transformations et l'étude de leurs composées. La rigueur du raisonnement et la clarté de l'exposition seront évaluées.

EXERCICE 1 Étude analytique d'une transformation et de sa réciproque

Soit un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. On considère l'application f qui à tout point $M(x; y)$ associe le point $M'(x'; y')$ défini par :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + 1 \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - \sqrt{3} \end{cases}$$

1. Montrer que f est une transformation du plan. Préciser sa nature et ses éléments caractéristiques (centre, angle, rapport, vecteur).
2. Déterminer analytiquement la transformation réciproque f^{-1} . Vérifier que $f^{-1} \circ f = \text{Id}$.
3. Soit C le cercle de centre $I(2; 0)$ et de rayon $R = 2$. Déterminer l'image $f(C)$: nature, centre, rayon. Justifier sans calculs lourds en utilisant les propriétés de f .

EXERCICE 2 Composées de rotations et d'homothéties de même centre

Soit O un point du plan, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$ et $k, k' \in \mathbb{R}_+^*$. On note :

- r_α la rotation de centre O et d'angle α ,
- h_k l'homothétie de centre O et de rapport k ,
- $h_{k'}$ l'homothétie de centre O et de rapport k' .

1. Démontrer que $r_\alpha \circ r_\beta = r_\beta \circ r_\alpha$. Quelle est la nature et l'angle de cette composée ?
2. Démontrer que $h_k \circ h_{k'} = h_{k'} \circ h_k$. Quelle est la nature et le rapport de cette composée ?
3. Étudier la composée $f = h_k \circ r_\alpha$ (ou $r_\alpha \circ h_k$). Montrer que f est une similitude directe de centre O . Préciser son rapport et son angle.
4. Soit $g = r_\alpha \circ h_k \circ r_{-\alpha}$. Déterminer la nature de g et ses éléments caractéristiques. Conclure sur la relation entre une rotation et une homothétie de même centre.

EXERCICE 3 Composée d'une homothétie et d'une translation : cas général

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère l'homothétie h de centre $A(a_1; a_2)$ et de rapport $k \neq 1$, et la translation $t_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}(u_1; u_2)$.

1. Écrire les définitions analytiques de h et $t_{\vec{u}}$.
2. Déterminer la définition analytique de la composée $f = t_{\vec{u}} \circ h$. Montrer que f est une homothétie. En déduire son centre A' et son rapport.
3. Déterminer la définition analytique de la composée $g = h \circ t_{\vec{u}}$. Comparer f et g . Sont-elles égales? Justifier.
4. Application : Soit h l'homothétie de centre $A(1; 2)$ de rapport $k = 3$ et t la translation de vecteur $\vec{u}(-2; 1)$. Déterminer le centre de l'homothétie $t \circ h$. Vérifier que ce centre est l'image de A par une translation dont on précisera le vecteur.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : décomposition d'une similitude directe

Soit f la transformation du plan définie dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$ par :

$$f : M(x; y) \mapsto M'(x'; y') \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x' = 2x - 2y + 1 \\ y' = 2x + 2y - 1 \end{cases}$$

1. Montrer que f est une similitude directe. Déterminer son rapport k et son angle α (modulo 2π).
2. On cherche à décomposer f sous la forme $f = t_{\vec{v}} \circ h \circ r$ où r est une rotation de centre O , h une homothétie de centre O , et $t_{\vec{v}}$ une translation. Trouver $\vec{v}$, le rapport de h et l'angle de r .
3. Existe-t-il une décomposition de f sous la forme $f = h' \circ r'$ où h' est une homothétie et r' une rotation, toutes deux de même centre Ω ? Si oui, déterminer Ω , le rapport de h' et l'angle de r' .
4. Soit E l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$. Déterminer l'équation cartésienne de $f(E)$. Préciser sa nature et ses axes principaux.